

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

A. TÔ TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Phần I (4 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Đối với mỗi câu, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x+2)^3(2x-3)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. $(-\infty; -1)$

B. $(-2; +\infty)$

C. $(-\infty; -2)$ và $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$

D. $(-2; -1)$

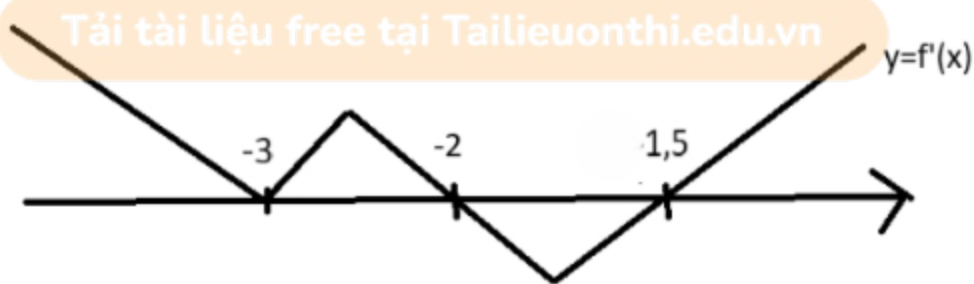
Lời giải

Chọn C

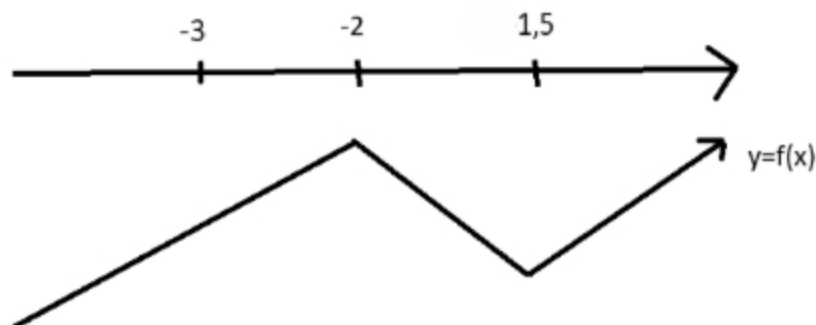
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 (BC) \\ x = -2 (BL) \\ x = \frac{3}{2} (BL) \end{cases}$$

Xét

Phác họa đồ thị $f'(x)$



Phác họa đồ thị $f(x)$



Từ đồ thị ta thấy hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-\infty; -2)$ và $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 2. Hàm số $y = 5 + 4\sin 2x \cdot \cos 2x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y = 5 + 4\sin 2x \cdot \cos 2x = 5 + 2\sin 4x$

Mà $-1 \leq \sin 4x \leq 1 \Rightarrow -2 \leq 2\sin 4x \leq 2 \Rightarrow 3 \leq 5 + 2\sin 4x \leq 7$

$\Rightarrow 3 \leq y \leq 7 \Rightarrow y \in \{3; 4; 5; 6; 7\}$ nên y có 5 giá trị nguyên.

Câu 3. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau:

Tiền lãi	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Về trung bình, để kiếm được nhiều tiền người đó nên đầu tư vào lĩnh vực nào?

A. Như nhau.

B. Lĩnh vực A.

C. Không nên đầu tư

D. Lĩnh vực B.

Lời giải

Chọn B

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu ta có:

Tiền lãi	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Trung bình tiền lãi đầu tư vào lĩnh vực A là: $\bar{x}_A = 18,5$

Trung bình tiền lãi đầu tư vào lĩnh vực B là: $\bar{x}_B = 16,9$

Vì $\bar{x}_A = 18,5 > \bar{x}_B = 16,9$ nên đầu tư vào lĩnh vực A thì đem lại lãi cao hơn lĩnh vực B.

Câu 4. Tính tổng sau:
$$S = \frac{1}{2}C_n^0 - \frac{1}{4}C_n^1 + \frac{1}{6}C_n^2 - \frac{1}{8}C_n^3 + \dots + \frac{(-1)^n}{2(n+1)}C_n^n$$

A. $\frac{1}{2(n+1)}$

B. 1

C. 2

D. $\frac{1}{(n+1)}$

Lời giải

Chọn A.

Ta có:
$$S = \frac{1}{2} \left(C_n^0 - \frac{1}{2}C_n^1 + \frac{1}{3}C_n^2 - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1}C_n^n \right)$$

Vì $\frac{(-1)^k}{k+1}C_n^k = \frac{(-1)^k}{n+1}C_{n+1}^{k+1}$ nên:
$$S = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_{n+1}^{k+1}$$

$$= \frac{-1}{2(n+1)} \left(\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k C_{n+1}^k - C_{n+1}^0 \right) = \frac{1}{2(n+1)}$$

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}$ là

A. $\frac{1}{3\sqrt{x^3+1}} + C.$

B. $\frac{2}{3}\sqrt{x^3+1} + C.$

C. $\frac{2}{3\sqrt{x^3+1}} + C.$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{x^3+1} + C.$

Lời giải

Chọn B

Đặt $t = \sqrt{x^3+1} \Rightarrow t^2 = x^3+1 \Rightarrow \frac{2}{3}t dt = x^2 dx$ Khi đó $I = \frac{2}{3} \int dt = \frac{2}{3}t + C$

Với $t = \sqrt{x^3+1}$ thì $I = \frac{2}{3}\sqrt{x^3+1} + C.$

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): mx + 2y - z + 1 = 0$ (m là tham số). Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$ theo một đường tròn có bán kính bằng 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m ?

A. $m = \pm 1$

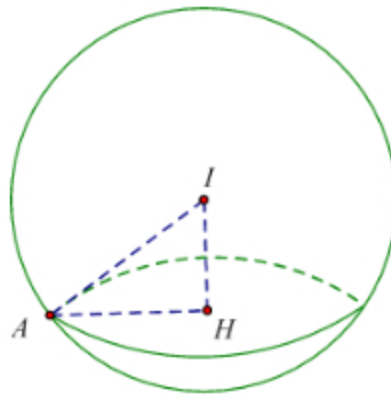
B. $m = \pm 2 + \sqrt{5}$

C. $m = \pm 4$

D. $m = 6 \pm 2\sqrt{5}$

Lời giải

Chọn D



Từ $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$ ta có tâm $I = (2; 1; 0)$ bán kính $R = 3$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên (P) và $(P) \cap (S) = C(H; r)$ với $r = 2$

Ta có $IH = d(I; (P)) \Leftrightarrow IH = \frac{|2m+2-0+1|}{\sqrt{m^2+4+1}} = \frac{|2m+3|}{\sqrt{m^2+5}}$

Theo yêu cầu bài toán ta có $R^2 = IH^2 + r^2 \Leftrightarrow 9 = \frac{(2m+3)^2}{m^2+5} + 4$

$\Leftrightarrow m^2 - 12m + 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 6 - 2\sqrt{5} \\ m = 6 + 2\sqrt{5} \end{cases}$

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^3 + 3x^2 - 2 = 2m + 4$ có ba nghiệm phân biệt.

- A. $m \in [-3; -1]$ B. $m \in (-3; -1)$ C. $m \in (-2; 2)$ D. $m \in [-2; 2]$

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2$, $y' = 3x^2 + 6x$.

Lập bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'		0	0	
		2	-2	
y	$-\infty$			$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $x^3 + 3x^2 - 2 = 2m + 4^{(*)}$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2$ và đường thẳng $y = 2m + 4$.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra PT (*) có 3 nghiệm phân biệt khi $-2 < 2m + 4 < 2 \Leftrightarrow -3 < m < -1$.

Câu 8. Phương trình $\log_3 \frac{x^2 - 2x + 1}{x} + x^2 + 1 = 3x$ có tổng tất cả các nghiệm bằng:

A. 3

B. 5

C. $\sqrt{5}$

D. 2

Lời giải.

Chọn A.

Điều kiện: $\frac{x^2 - 2x + 1}{x} > 0 \wedge \frac{(x-1)^2}{x} > 0 \wedge 0 < x \neq 1$.

Phương trình $\log_3 \frac{(x-1)^2}{x} + x^2 - 2x + 1 = x$

$\Leftrightarrow \log_3 (x-1)^2 - \log_3 x + (x-1)^2 = x \Leftrightarrow \log_3 (x-1)^2 + (x-1)^2 = \log_3 x + x$. (*)

Xét hàm số $f(t) = \log_3 t + t$ với $t > 0$. Ta có $f'(t) = \frac{1}{t \ln 3} + 1 > 0, \forall t > 0$.

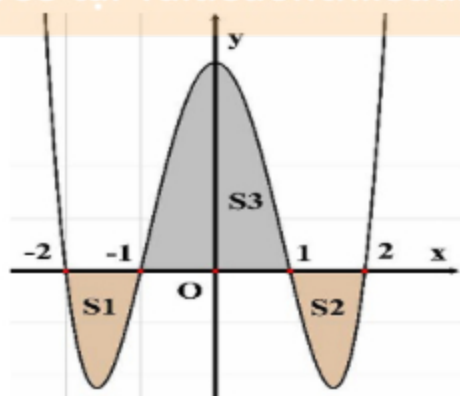
Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Nhận thấy (*) có dạng $f\left(\frac{(x-1)^2}{x}\right) = f(x) \Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{x} = x$

$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \\ x_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \end{cases}$

Câu 9. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ bên và có diện tích $S_1 = S_2 = \frac{22}{15}$.

$S_3 = \frac{76}{15}$. Tính tích phân $\int_{-2}^2 f(x) dx$



A. $\frac{18}{15}$

B. $\frac{32}{15}$

C. $\frac{98}{15}$

D. 8

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = -\frac{22}{15} + \frac{76}{15} - \frac{22}{15} = \frac{32}{15}$.

Câu 10. Một công ty chuyên sản xuất thùng phi nhận được đơn đặt hàng với yêu cầu là thùng phi phải chứa được $16\pi (m^3)$ mỗi chiếc. Hỏi chiếc thùng phi có kích thước như thế nào để sản xuất ít tốn vật liệu nhất?

A. $R = 2(m), h = 4(m)$

B. $R = 4(m), h = 2(m)$

C. $R = 3(m), h = 4(m)$

D. $R = 4(m), h = 4(m)$

Lời giải

Chọn A

Do thùng phi có dạng hình trụ nên:

$$V_{tru} = \pi R^2 h = 16\pi \Leftrightarrow h = \frac{16}{R^2}, (1)$$

Diện tích toàn phần của thùng phi là:

$$S_{Tp} = 2\pi R^2 + 2\pi Rh = 2\pi R(h + R), (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$S_{Tp} = 2\pi R \left(\frac{16}{R^2} + R \right) = 2\pi \left(\frac{16}{R} + R^2 \right)$$

$$S'_{Tp} = 2\pi \left(-\frac{16}{R^2} + 2R \right) = \frac{4\pi}{R^2} (R^3 - 8)$$

$$S'_{Tp} = 0 \Leftrightarrow \frac{4\pi}{R^2} (R^3 - 8) = 0 \Leftrightarrow R = 2$$

Bảng biến thiên:

R	0	2	$+\infty$
S'(R)		0	+
S(R)		S_{min}	

Vậy để sản xuất thùng phi ít tốn vật liệu nhất thì $R = 2(m)$ và chiều cao là $h = 4(m)$

Câu 11. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , biết độ dài cạnh đáy BC , đường cao AH và cạnh bên AB theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q . Giá trị của q^2 bằng

A. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

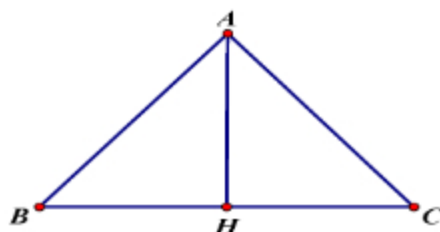
B. $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

Lời giải

Chọn D



Đặt $BC = x$ ($x > 0$) theo giả thiết suy ra $AH = qx$ với $q > 0$ và $AB = q^2x$.

Do ABC cân tại đỉnh A và có đường cao AH nên H là trung điểm cạnh BC .

Trong tam giác vuông ABH theo định lý Pitago: $AB^2 = AH^2 + BH^2 \Leftrightarrow q^4x^2 = q^2x^2 + \frac{x^2}{4}$.

$$4q^4 - 4q^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} q^2 = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \\ q^2 = \frac{1-\sqrt{2}}{2} \text{ (VN)} \end{cases} \text{ . Vậy } q^2 = \frac{1+\sqrt{2}}{2} .$$

Câu 12. Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một viên theo cách lấy không trả lại. Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{7}$

Lời giải

Chọn A.

Cách 1:

Gọi A là biến cố “viên bi lấy lần thứ nhất là màu đỏ”.

Gọi B là biến cố “viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ”.

Tải tài liệu free tại Tailieuonithi.edu.vn

Ta đi tính $P(B|A)$ với $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

Không gian mẫu $n(\Omega) = 10.9$ cách chọn

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi trong 9 viên còn lại có cách 9

chọn, do đó $P(A) = \frac{7.9}{10.9} = \frac{7}{10}$

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi màu đỏ trong 6 viên bi còn lại

có 6 cách chọn, do đó $P(A \cap B) = \frac{7.6}{10.9} = \frac{7}{15}$

Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{15}}{\frac{7}{10}} = \frac{2}{3}$$

Cách 2:

Sau khi biết viên bi lấy lần thứ nhất là màu đỏ. Khi đó trong hộp còn lại 9 viên: gồm 3 viên bi màu trắng và 6 viên bi màu đỏ. Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ

nhất cũng màu đỏ là $P(B|A) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

Câu 13. Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}$, mặt phẳng

$(P): x + y + z + 2 = 0$. Gọi M là giao điểm của d và (P) . Gọi Δ là đường thẳng nằm trong

(P) vuông góc với d và cách M một khoảng $\sqrt{42}$. Phương trình đường thẳng Δ là:

A. $\frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+4}{1}$

B. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+1}{1}$

C. $\frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z+5}{1}$

D. Đáp án khác.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Lời giải

Chọn D

Gọi $M = d \cap (P)$. Suy ra $M \in d \Rightarrow M(3+2t; -2+t; -1-t); M \in (P) \Rightarrow t = -1 \Rightarrow M(1; -3; 0)$

(P) có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}_P = (1; 1; 1)$. d có véc tơ chỉ phương $\vec{a}_d = (2; 1; -1)$. Δ có véc tơ chỉ

phương $\vec{a}_\Delta = [\vec{a}_d, \vec{n}_P] = (2; -3; 1)$. Gọi $N(x; y; z)$ là hình chiếu vuông góc của M trên Δ , khi đó

$$\vec{MN} = (x-1; y+3; z)$$

Ta có
$$\begin{cases} \vec{MN} \perp \vec{a}_\Delta \\ N \in (P) \\ MN = \sqrt{42} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-3y+z-11=0 \\ x+y+z+2=0 \\ (x-1)^2+(y+3)^2+z^2=42 \end{cases}$$

Giải hệ ta tìm được $N(5; -2; -5)$ và $N(-3; -4; 5)$.

Với $N(5;-2;-5)$, ta có $\Delta: \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+5}{1}$.

Với $N(-3;-4;5)$, ta có $\Delta: \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{1}$.

Câu 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C , tam giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp. Biết rằng $AB = a\sqrt{3}; AC = a$.

A. $\frac{a^3}{2}$.

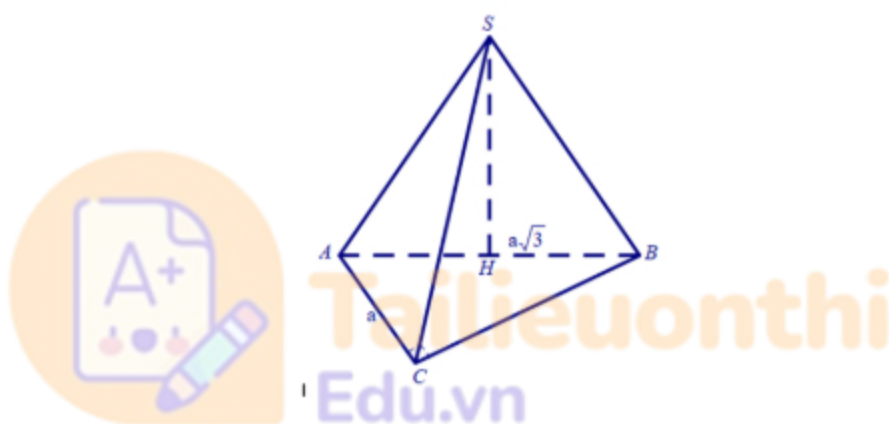
B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Trong mặt phẳng (SAB) . Gọi H là trung điểm của AB .

ΔSAB đều $\Rightarrow SH \perp AB$.

Tải tài liệu free tại Tailieuon thi.edu.vn

Ta có:

$$\left. \begin{array}{l} SH \perp AB \\ (SAB) \cap (ABC) = AB \\ (SAB) \perp (ABC) \end{array} \right\} \Rightarrow SH \perp (ABC).$$

$$\Delta SAB \text{ đều } AB = a\sqrt{3} \Rightarrow SH = \frac{3a}{2}.$$

$$\Delta ABC \text{ là tam giác vuông cân tại } C \Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2 \Rightarrow BC = \sqrt{3a^2 - a^2} = a\sqrt{2}.$$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot a = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}.$$

Câu 15. Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O, chuyển động thẳng nhanh dần đều; 8 giây sau nó đạt đến vận tốc $6m/s$. Từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng đều. Một chất điểm B xuất phát từ

cùng vị trí O nhưng chậm hơn 12 giây so với A và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Biết rằng B đuổi kịp A sau 8 giây (kể từ lúc B xuất phát). Tìm vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A.

A. $22m/s$

B. $23m/s$

C. $24m/s$

D. $25m/s$

Lời giải

Chọn C

A xuất phát tại $t = 0$; B xuất phát tại $t = 12$; A gặp B tại $t = 20$.

Từ $0s$ đến $8s$ A chuyển động nhanh dần đều nên:

$$v_A = at + b \Rightarrow \begin{cases} 0 = b \\ 6 = a \cdot 8 + b \end{cases} \Rightarrow v_A = \frac{3}{4}t$$

$$S_A = \int_0^8 \frac{3}{4}t dt + 6 \cdot 12 = 96$$

Quãng đường mà A đi được là:

Vì B chuyển động nhanh dần đều nên $v_B = mt + n$ tại $t = 0$, $v_B = 0 \Rightarrow n = 0$ do đó $v_B = mt$

$$\Rightarrow S_B = \int_0^8 mtdt = \frac{mt^2}{2} \Big|_0^8 = 32m = 96$$

$$\Rightarrow m = 3$$

$$\Rightarrow v_B = 3t$$

$$\text{Do đó } v_B(8) = 3 \cdot 8 = 24$$

Câu 16. Tìm phương trình chính tắc của Hypebol (H) biết nó tiêu điểm là $(3;0)$ và một đường tiệm cận có phương trình là $\sqrt{2}x + y = 0$

A. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$

B. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$

C. $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{8} = 1$

Lời giải

Chọn B

Xét hyperbol (H) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$

Do (H) có một tiêu điểm là $(3;0)$ nên $c = 3$

$$\sqrt{2}x + y = 0 \Leftrightarrow y = -\sqrt{2}x \Rightarrow \frac{b}{a} = \sqrt{2} \Rightarrow b = \sqrt{2}a$$

Đường tiệm cận

Vậy ta có

$$\begin{cases} b = \sqrt{2}a \\ \sqrt{a^2 + b^2} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \sqrt{2}a \\ \sqrt{3a^2} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \sqrt{6} \\ a = \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow (H): \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

Phần II (2 điểm). Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Có 4 người đàn ông, 2 người đàn bà và một đứa trẻ. Có bao nhiêu cách xếp thành hàng ngang sao cho?

Mệnh đề	Đúng	Sai
---------	------	-----

a) Có 720 cách xếp thành hàng ngang sao cho 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau.		
b) Có 120 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà.		
c) Có 1440 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông.		
d) Có $7!$ cách xếp thành hàng ngang đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Có 720 cách xếp thành hàng ngang sao cho 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau

Vì 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X.

Bước 1: Số cách xếp 4 người đàn ông và X là $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp trên có $3! = 6$ cách xếp 2 người đàn bà và đứa trẻ.

Theo qui tắc nhân ta có $120 \cdot 6 = 720$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Có 120 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà

Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà có nghĩa 3 người này cũng đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X.

Bước 1: Số cách xếp 4 người đàn ông và X là $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp trên có $2! = 2$ cách xếp 2 người đàn bà.

Theo qui tắc nhân ta có $120 \cdot 2 = 240$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

a) Có 1440 cách xếp thành hàng ngang sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông

Đầu tiên chọn 2 người đàn ông trong 4 người đàn ông có $C_4^2 = 6$ cách chọn.

Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông có nghĩa 3 người này đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X.

Số cách xếp 4 người gồm 2 đàn ông còn lại, 2 đàn bà và X là $P_5 = 5! = 120$ cách xếp.

Ứng với mỗi cách xếp trên có $2! = 2$ cách xếp 2 người đàn ông.

Theo qui tắc nhân ta có $120 \cdot 2 \cdot 6 = 1440$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Có 7! cách xếp thành hàng ngang đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà

Bước 1 : Xếp 7 người bất kỳ là $7!$

Bước 2 : Xếp đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà là 240 cách

Suy ra số cách xếp hai đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà : $7! - 240 = 4800$ cách.

Câu 2. Cho hyperbol $(H): \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và có hệ số góc k , Δ' là đường thẳng đi qua O và vuông góc với Δ . Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (H) chỉ có 1 tiêu điểm duy nhất: $F_1 = (-\sqrt{13}; 0)$.		
b) Δ và Δ' đều cắt (H) khi và chỉ khi $\begin{cases} -\frac{3}{2} < k < -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} < k < \frac{3}{2} \end{cases}$.		
c) Tứ giác với bốn đỉnh là bốn giao điểm của Δ và Δ' với (H) là hình vuông.		
d) Tính diện tích tứ giác này theo k với $k=1$ hoặc $k=-1$ thì diện tích tứ giác đó có giá trị nhỏ nhất.		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

a) Ta có $a^2 = 4, b^2 = 9 \Rightarrow c^2 = b^2 + a^2 = 13$, suy ra $a = 2, b = 3$ và $c = \sqrt{13}$.

Vậy (H) có các tiêu điểm $F_1 = (-\sqrt{13}; 0), F_2 = (\sqrt{13}; 0)$.

Suy ra ý a sai.

Tải tài liệu free tại Tailieuonhi.edu.vn

b) $\Delta: y = kx, \Delta': y = -\frac{1}{k}x$.

Hoành độ giao điểm của Δ và (H) là nghiệm của phương trình $9x^2 - 4k^2x^2 = 36 \Leftrightarrow (9 - 4k^2)x^2 = 36$.

Δ cắt (H) khi $9 - 4k^2 > 0 \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < k < \frac{3}{2}$.

Tung độ giao điểm của Δ' và (H) là nghiệm của phương trình $-4y^2 + 9k^2y^2 = 36 \Leftrightarrow (9k^2 - 4)y^2 = 36$.

Δ' cắt (H) khi $9k^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k < -\frac{2}{3} \\ k > \frac{2}{3} \end{cases}$.

$$\begin{cases} -\frac{3}{2} < k < \frac{3}{2} \\ k < -\frac{2}{3} \\ k > \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{3}{2} < k < -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} < k < \frac{3}{2} \end{cases}$$

Vậy Δ và Δ' đều cắt (H) khi và chỉ khi

Suy ra ý b đúng.

c) Gọi A và C là các giao điểm của Δ và (H) ($x_A > 0$).

Gọi B và D là các giao điểm của Δ' và (H) ($y_B < 0$).

Do (H) nhận O làm tâm đối xứng nên $OA = OC, OB = OD$. Suy ra tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Mặt khác, AC vuông góc với BD nên $ABCD$ là hình thoi.

Suy ra ý c sai.

d) Giải hệ phương trình của Δ và (H) : $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \\ y = kx \end{cases}$ ta được $A\left(\frac{6}{\sqrt{9-4k^2}}; \frac{6k}{\sqrt{9-4k^2}}\right)$.

Giải hệ phương trình của Δ và (H) : $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \\ y = -\frac{1}{k}x \end{cases}$ ta được $B\left(\frac{6k}{\sqrt{9k^2-4}}; \frac{-6}{\sqrt{9k^2-4}}\right)$.

Ta có $OA^2 = x_A^2 + y_A^2 = \frac{36(k^2+1)}{9-4k^2} \Rightarrow OA = \frac{6\sqrt{k^2+1}}{\sqrt{9-4k^2}}$; $OB^2 = x_B^2 + y_B^2 = \frac{36(k^2+1)}{9k^2-4} \Rightarrow OB = \frac{6\sqrt{k^2+1}}{\sqrt{9k^2-4}}$.

$$S_{ABCD} = 4S_{OAB} = 2OA \cdot OB = \frac{72(k^2+1)}{\sqrt{(9-4k^2)(9k^2-4)}}$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có $\sqrt{(9-4k^2)(9k^2-4)} \leq \frac{5}{2}(k^2+1)$ nên $S_{ABCD} \geq \frac{144}{5}$.

Vậy S_{ABCD} nhỏ nhất $\Leftrightarrow 9-4k^2 = 9k^2-4 \Leftrightarrow k = \pm 1$.

Suy ra ý d đúng.

B. VIẾT TRÊN TỜ GIẤY THI

Phần III (1 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Đối với mỗi câu, thí sinh chỉ viết kết quả, không trình bày suy luận.

Câu 1. Trong cuộc thi Tiktok awards 2024, khác với Lê Tuấn Khang , Khiết Đan lúc ban đầu đã có 80000 vote. Sau t giờ, (không tính buff số lượng vote) số lượng vote của Khiết Đan được xác định bởi hàm $N(t) = \frac{20(4+3t)}{1+0,05t}$ (nghìn vote). Số lượng tối đa số vote mà Khiết Đan thực sự có thể đạt được là bao nhiêu?

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: 1200000

Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = N(t)$. Tập xác định: $[0; +\infty)$.

Sự biến thiên:

$$N'(t) = \frac{56}{(1+0,05t)^2} > 0 \quad \text{với mọi } t \geq 0 .$$

- Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- Hàm số không có cực trị.

- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 1200$.

- Bảng biến thiên:



Số lượng tối đa số vote mà Khiết Đan thực sự có thể đạt được là 1200000 vote

Câu 2. Ba cầu thủ sút phạt đền $11m$, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là x, y và $0,6$ (với $x > y$). Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,976$ và xác suất để cả 3 cầu thủ đều ghi bàn là $0,336$. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: 0,452

Gọi A_i là biến cố “người thứ i ghi bàn” với $i = 1, 2, 3$.

Ta có các A_i độc lập với nhau và $P(A_1) = x, P(A_2) = y, P(A_3) = 0,6$.

Gọi A là biến cố: “ Có ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn”

B: “ Cả ba cầu thủ đều ghi bàn”

C: “Có đúng hai cầu thủ ghi bàn”

Ta có: $\overline{A} = \overline{A_1 A_2 A_3} \Rightarrow P(\overline{A}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 0,4(1-x)(1-y)$

Nên $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0,4(1-x)(1-y) = 0,976$

Suy ra $(1-x)(1-y) = \frac{3}{50} \Leftrightarrow xy - x - y = -\frac{47}{50}$ (1).

Tương tự: $B = A_1 A_2 A_3$, suy ra:

$P(B) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0,6xy = 0,336$ hay là $xy = \frac{14}{25}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ: $\begin{cases} xy = \frac{14}{25} \\ x + y = \frac{3}{2} \end{cases}$, giải hệ này kết hợp với $x > y$ ta tìm được $x = 0,8$ và $y = 0,7$.

Ta có: $C = \overline{A_1}A_2A_3 + A_1\overline{A_2}A_3 + A_1A_2\overline{A_3}$

Nên $P(C) = (1-x).y.0,6 + x.(1-y).0,6 + x.y.0,4 = 0,452$

Câu 3. Trong một nhà máy có 10% công nhân làm việc ở môi trường ô nhiễm và 15% công nhân mắc bệnh đường hô hấp. Hơn nữa, có $\frac{1}{3}$ số công nhân mắc bệnh đường hô hấp làm việc trong môi trường ô nhiễm. Chọn ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy, biết người được chọn không mắc bệnh đường hô hấp, tính xác suất người đó làm việc trong môi trường ô nhiễm.

Trả lời:.....

Tải tài liệu free tại Lời giải:tailieuonhi.edu.vn

Trả lời: $\frac{1}{17}$

Gọi H là biến cố công nhân được chọn mắc bệnh đường hô hấp;

A là biến cố công nhân được chọn làm việc ở môi trường ô nhiễm.

Ta có: $P(H) = 0,15$; $P(A) = 0,1$ và $P(A|H) = \frac{1}{3}$

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(A) = P(A|H)P(H) + P(A|\overline{H})P(\overline{H})$$

Tức là biết người được chọn không mắc bệnh đường hô hấp, xác suất người đó làm việc trong môi trường

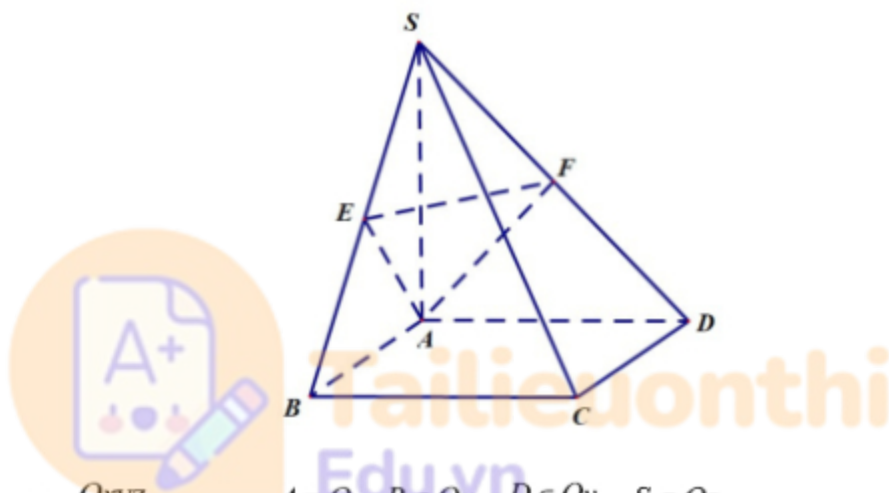
ô nhiễm là: $P(A|\overline{H}) = \frac{1}{17}$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của SB , SD . Côsin của góc hợp bởi hai mặt phẳng (AEF) và $(ABCD)$ là:

Trả lời:.....

Lời giải

Trả lời: $\frac{\sqrt{3}}{3}$



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $A \equiv O$, $B \in Ox$, $D \in Oy$, $S \in Oz$.

$\Rightarrow B(a;0;0)$, $D(0;a;0)$, $S(0;0;a)$. Khi đó $E\left(\frac{a}{2};0;\frac{a}{2}\right)$, $F\left(0;\frac{a}{2};\frac{a}{2}\right)$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AE} = \left(\frac{a}{2};0;\frac{a}{2}\right)$, $\overrightarrow{AF} = \left(0;\frac{a}{2};\frac{a}{2}\right)$.

Vector pháp tuyến của mp (AEF) là $\overrightarrow{n_1} = [\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}] = \left(\frac{-a}{4}; \frac{-a}{4}; \frac{a}{4}\right) \Rightarrow \overrightarrow{n_1} = (1;1;-1)$.

Vector pháp tuyến của mp $(ABCD)$ là $\overrightarrow{n_2} = \overrightarrow{AS} = (0;0;a) \Rightarrow \overrightarrow{n_2} = (0;0;1)$.

Vậy côsin góc giữa 2 mặt phẳng (AEF) và $(ABCD)$ là

$$\cos((AEF), (ABCD)) = \frac{|\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Phần IV (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 5 đến câu 7. Đối với mỗi câu, thí sinh viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Tính giới hạn: $\lim \sqrt[n]{n}$

Lời giải

Đặt $\sqrt[n]{n} = x_n + 1 \Leftrightarrow n = (x_n + 1)^n$ với $x_n \geq 0$. Ta có đánh giá sau:

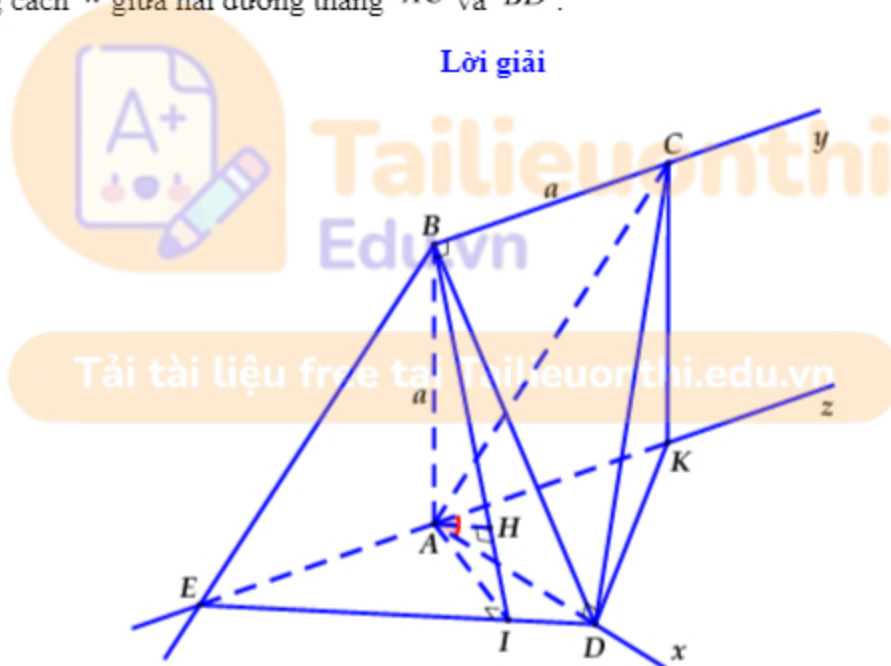
$$\begin{aligned}(x_n + 1)^n &= \sum_{i=0}^n C_n^i x_n^i \\ &\geq C_n^2 x_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} x_n^2 \\ \Leftrightarrow n &\geq \frac{n(n-1)}{2} x_n^2 \Leftrightarrow 0 \leq x_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}\end{aligned}$$

Khi đó, với $n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0$. Suy ra $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Suy ra: $\lim \sqrt[n]{n} = \lim (x_n + 1) = 1$.

Câu 6. Cho hai tia chéo nhau Ax, By hợp với nhau góc 60° , nhận $AB = a$ làm đoạn vuông góc chung. Trên tia By lấy điểm C sao cho $BC = a$. Gọi D là hình chiếu vuông góc của C lên Ax . Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng AC và BD .

Lời giải



Dựng tia Az song song và cùng chiều với tia By , suy ra $AB \perp (xAz)$.

Khi đó: $(Ax, By) = (Ax, Az) = \angle xAz = 60^\circ$.

Qua B , dựng đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng Az tại điểm E , khi đó $ACBE$ là hình bình hành.

Do $AE = BC = a$, $\angle EAD = 120^\circ$ và $AC \parallel BE \Rightarrow AC \parallel (BDE)$.

Suy ra $d(AC, BD) = d(AC, (BDE)) = d(A, (BDE))$ (1).

Kẻ $AI \perp ED$ ($I \in ED$) và $AH \perp BI$ ($H \in BI$).

Dễ dàng chứng minh được $AH \perp (BDE)$.

Suy ra $d(A, (BDE)) = AH$ (2)

Dựng $CK \perp Az$ ($K \in Az$) $\Rightarrow CK \parallel AB$

Suy ra $CK \perp (ADK) \Rightarrow CK \perp AD$. Mặt khác $CD \perp AD$ (giả thiết), do đó: $AD \perp (CDK)$

$\Rightarrow AD \perp DK$ hay tam giác ADK vuông tại D .

Ta có $ABCK$ là hình vuông nên $AK = BC = a \Rightarrow AD = AK \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$.

Xét tam giác ADE , ta có:

$$DE^2 = AE^2 + AD^2 - 2AE \cdot AD \cdot \cos 120^\circ = a^2 + \frac{a^2}{4} - 2 \cdot a \cdot \frac{a}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{7a^2}{4} \Rightarrow ED = \frac{a\sqrt{7}}{2}$$

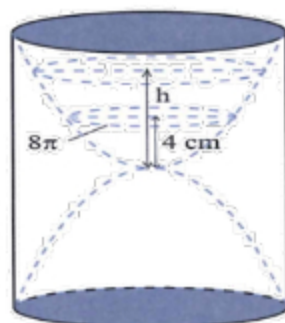
$$S_{ADE} = \frac{1}{2} \cdot AI \cdot DE = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot AD \cdot \sin 120^\circ \Rightarrow AI = \frac{AE \cdot AD \cdot \sin 120^\circ}{DE} = \frac{a \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{a\sqrt{7}}{2}} = \frac{a\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$$

Ta có:

Khi đó xét tam giác vuông ABI ta có: $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AI^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{28}{3a^2} = \frac{31}{3a^2} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{93}}{31}$ (3)

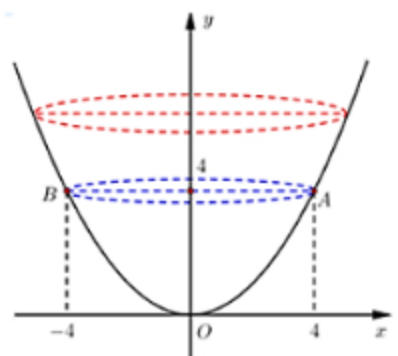
Từ (1), (2), (3) suy ra: $d(AC, BD) = \frac{a\sqrt{93}}{31}$ tại Tailieuonthi.edu.vn

Câu 7. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai Parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $14,75 \text{ cm}^3 / \text{phút}$. Khi chiều cao của cát còn $4(\text{cm})$ thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi $8\pi(\text{cm})$. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Gọi phương trình parabol (P) là $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$.

Theo giả thiết, đường tròn thiết diện chu vi $8\pi(\text{cm}) : 2\pi r = 8\pi \Leftrightarrow r = 4(\text{cm})$.

$$\begin{cases} c = 0 \\ 16a + 4b = 4 \\ 16a - 4b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

Vì parabol (P) đi qua ba điểm $O(0;0)$, $A(4;4)$ và $B(-4;4)$, suy ra

Nên phương trình parabol $(P) : y = \frac{1}{4}x^2$.

Thể tích phần cắt ban đầu chính bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay nhánh phải của parabol (P) quanh trục Oy và bằng thể tích cát chảy trong 20 phút.

Ta có:

Thể tích cát chảy trong 20 phút: $20 \cdot 14,75 = 295(\text{cm}^3)$

$$V = \pi \int_0^h (2\sqrt{y})^2 dy = 295(\text{cm}^3) \Leftrightarrow 2\pi h^2 = 295 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{295}{2\pi}}(\text{cm})$$

Suy ra

$$2 \cdot \frac{3}{2}h = 3\sqrt{\frac{295}{2\pi}} \approx 20,6(\text{cm})$$

Vậy chiều cao của khối trụ bên ngoài là:

----- Hết -----